

Ch4-1

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 $\{E_k\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中递增可测集列, 且 $E_k \rightarrow E (k \rightarrow \infty)$. 若 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 则

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

Proof. 对于所有的 k , 令 $f_k = \chi_{E_k} f$. 则 f_k 是可测函数, 使得

$$\int_{E_k} f(x) dx = \int_E f_k(x) dx$$

由于 $E_k \rightarrow E$, 即 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 对于任意的 $x \in E$, 我们有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}(x) = 1$, 从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$. $\{f_k\}$ 处处收敛于 f . 又 $f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$. 由 Levi 单调收敛定理, 我们有

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

□

Exercise 4.2

设 $f(x)$ 是 E 上的非负可积函数, 则对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得

$$\int_E \chi_{\{x \in E; f(x) > N\}}(x) f(x) dx < \varepsilon.$$

Proof. 由于 $f(x)$ 是非负可积的, 它是 a.e. 有限的. 令 F 是使得 f 有限的点集, 则 $E \setminus F$ 是零测集. 对于每个 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 定义 $f_k(x) = \chi_{F \cap \{f \leq k\}} f(x)$. 由于 $F \cap \{f \leq k\}, k = 1, 2, \dots$ 是一列单调递增的可测集, 我们有 $\chi_{F \cap \{f \leq k\}}, k = 1, 2, \dots$ 是

一系列单调递增的可测函数, 进而 $f_k, k = 1, 2, \dots$ 是一列单调递增的可测函数. 又

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{F \cap \{f \leq k\}}(x) = \chi_F(x)$$

从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \chi_F(x) f(x)$$

由 Levi 单调收敛定理, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \chi_F(x) f(x) dx$$

从而对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得

$$\int_E \chi_F(x) f(x) dx - \int_E f_N(x) dx < \varepsilon$$

即

$$\int_F \chi_{\{x \in E: f(x) > N\}} f(x) dx = \int_E \chi_{F \cap \{f > N\}} f dx = \int_E \chi_{F \setminus (F \cap \{f \leq N\})} f dx < \varepsilon$$

最后, 由于 $E \setminus F$ 是零测的, 我们有

$$\int_E \chi_{\{x \in E: f(x) > N\}} f(x) dx = \int_F \chi_{\{x \in E: f(x) > N\}} f(x) dx < \varepsilon$$

因此命题成立. □

Exercise 4.3

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处大于零的非负可测函数, 且满足

$$\int_E f(x) dx = 0,$$

试证明 $m(E) = 0$.

Proof. 由于 f 是 a.e. 大于零的, 任取 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \left(E \cap \left\{ f \geq \frac{1}{k} \right\} \right) = E \cap \{f > 0\}$$

其中 $E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k}\right\}, k = 1, 2, \dots$ 是一列递增的集合列, 它们的极限是 $E \cap \{f > 0\}$.

由于 $E \setminus (E \cap \{f > 0\}) = E \cap \{f = 0\}$ 是一个零测集, 我们有

$$\int_{E \cap \{f > 0\}} f(x) dx = \int_E f(x) dx = 0$$

若 $m(E) > 0$, 则由可测集的自下连续性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k}\right\}\right) = m(E \cap \{f > 0\}) = m(E) - m(E \setminus \{f > 0\}) = m(E) > 0$$

从而存在 k_0 , 使得

$$m\left(E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k_0}\right\}\right) > 0$$

但此时

$$0 = \int_E f(x) dx \geq \int_{E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k_0}\right\}} f(x) dx \geq m\left(E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k_0}\right\}\right) \frac{1}{k_0} > 0$$

矛盾. 因此 $m(E) = 0$. □

Exercise 4.4

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负可积, $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 试证明存在积分

$$\int_{[0, +\infty)} \frac{f(x)}{x} dx.$$

Proof. 由于 $f(0) = 0, f'(0)$ 存在, 我们有极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = k < \infty$$

则存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$\forall x \in (0, \varepsilon), \left| \frac{f(x)}{x} - k \right| \leq 1$$

从而

$$\int_{(0,\varepsilon)} \frac{f(x)}{x} dx \leq \varepsilon \cdot (|k| + 1) < \infty$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{[0,+\infty)} \frac{f(x)}{x} dx &= \int_{(0,\varepsilon)} \frac{f(x)}{x} dx + \int_{[\varepsilon,\infty)} \frac{f(x)}{x} dx \\ &\leq \varepsilon \cdot (|k| + 1) + \frac{1}{\varepsilon} \int_{[\varepsilon,+\infty)} f(x) dx \\ &\leq \varepsilon \cdot (|k| + 1) + \frac{1}{\varepsilon} \int_{[0,+\infty)} f(x) dx < \infty \end{aligned}$$

故积分 $\int_{[0,+\infty)} \frac{f(x)}{x} dx$ 存在.

□